

به نام خدا

دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران

بر روی این کره خاکی که به نام ها و ویژگی های مختلف و آب و هواهای گوناگون و ساختارهای متفاوت تقسیم بندی شده است، انسانها را با انتخاب های متعدد روبرو می کند. برخی خود را با ساز و کار تجاری آماده سازی می کنند و برخی به وجود علم در آن سرزمین توجه دارند و بعضی ها هم به نوع آب و هوا و فصول و حتی فاصله آن سرزمین با زادگاه خود می اندیشند.

در این میان سرزمین کهن و با تمدن بزرگ ایران زمین دارای ویژگی هایی است که از قدیم زبانزد عام و خاص بوده است. بدین معنی که مجموع امتیازاتی که هر سرزمینی می تواند در خود داشته باشد را بطور کامل و یکجا با خود دارد. نمونه های بارز آن که در طول تاریخ ۷۰۰۰ ساله ایران وجود دارد و ثبت شده است، شخصیت های عالمی چون فارابی، زکریای رازی، ابوعلی سینا، مولوی، فردوسی، خیام بلند آوازه که شخصیت ذاتی او و اشعارش مرزهای جغرافیایی و اندیشه های گوناگون را درنور دیده، سعدی، حافظ و ستاره شناسان، داروسازان و مخترعین و مکتشفینی که هریک در دوران خود و پس از آن منشأ خیر و برکت برای انسانها و تحولات جامعه بشری شدند.

ایران امروز در همان خاک عالم پرور خود، ستاره های درخشان دیگری را در خود می بیند که در طول ۳۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهره جدیدی بخود گرفته و هر روزه آوازه دستیابی ایران اسلامی به گونه های خاصی از تولیدات و اکتشافات را به گوش جهانیان می رساند. یک روز در بستر گیاهان و داروهای گیاهی و کارخانه ای که نظام سلامت و بهداشت را اصلاح و تقویت می نماید، روز دیگر فراهم سازی امکانات آموزشی که سطح علمی جامعه ایران را به رقابت با بالاترین دانشگاه های جهان فرامی خواند و فردای آن روز دستیابی به دانش بزرگ انرژی صلح آمیز هسته ای که توجه ویژه جهانیان را جلب نمود و ایران امروز ایرانی است که ۳۶ سال در پشت تحریم های ناعادلانه و غیرمنطقی زیست و بر پایه آموزه های قرآنی که می فرماید «لیس للانسان الا ما سعی» تمام هم و کوشش خود را صرف خودکفایی هایی کرد که نیاز به آنها داشت. در این میان و برای آشنایی هر چه بیشتر خواننده گرامی با دستاوردهای ایران پس از انقلاب اسلامی توجه شما را به شماری از فعالیت های علمی و صلح آمیز ایران امروز معطوف می

دارم و یادآوری این نکته ضروری است که هدایت و راهنمایی امام خمینی (ره) که خود باوری را در میان مردم بوجود آورد و فرمود: «باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید». این تربیت باعث به میدان آمدن نیروهای فکری گردید و برای ترویج این اندیشه نیز رهبر معظم انقلاب فرمودند: «یکی از کارهای اصلی و اساسی ما برای حفظ هویتمان، موجودیتمان، استقلالمان و آینده مان مسئله تحقیق علمی است. بدون شک و تردید باید این را خیلی جدی بگیرید». نتیجه این توصیه ها و رهنمودها دستیابی به نمونه هایی از پیشرفت در علوم و فنون مختلف است که در ذیل به تشریح برخی از آنان اشاره می شود.

دستاوردهای علمی و فناوری

از لحاظ علمی ایران بعد از انقلاب رشد چشمگیری در بسیاری از زمینهها داشته است به گونه ای که از نظر جایگاه تولید علم، رتبه سیزدهم در جهان را کسب نموده است. دستیابی به فناوریهای نوین هسته ای، نانو، فضایی، سلولهای بنیادی نمونههای از این دستاوردهاست. ایران در زمینه نانوتکنولوژی جایگاه نهم را در جهان دارد.

در حال حاضر در ایران ۱۰۰ مرکز تحقیقاتی در تولید سلولهای بنیادی، سلولهای کبدی، تولید غضروف، درمان انواع سرطان و درمان ناهنجاریهای استخوان فعال هستند. پژوهشکده رویان نیز به عنوان مرکزی علمی و شناخته شده در جهان، در تولید علم و تکنولوژیهای کمک کننده باروری، سلولهای بنیادی جنینی، ترمیم چشم، تولید نای مصنوعی و ... دستاوردهای مهمی را به دست آورده است.

سالانه هزاران بیمار خارجی برای درمان بیماریهای نظیر ناباروری، جراحی پلاستیک و زیبایی، بیماریهای دهان و دندان و انواع جراحیها به ایران سفر میکنند. همچنین ایران در زمینه جراحی و پیوند قلب و ریه، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته است. سالانه ۱۵۰۰۰ عمل قلب در ایران انجام میشود که ایران را در این خصوص، جزو ۱۰ کشور برتر جهان قرار داده است.

نمونه دیگر دستاوردهای علمی کشور در بخش مخابرات و حوزه الکترونیک است. امروزه ایران با تلاش متخصصان خلاق در حوزههای الکترونیک، اپتیک، لیزر و سیستمهای جنگ الکترونیک و نصب و راهاندازی سیستمهای مخابراتی، به پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای دست یافته است. علاوه بر این، ایران در زمینه فیبر نوری نیز از رشد سریعی برخوردار بوده است.

عمومی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه

تعداد دانشجویان که قبل از انقلاب ۱۶۰ هزار نفر بودند، اکنون به بیش از ۴ میلیون نفر رسیده است که این آمار، نشان از رشد علمی و آموزش نیروهای متخصص و مورد نیاز کشور دارد. هم اکنون ایران دارای ۱۴۷ دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی و بیش از یک هزار دانشگاه و موسسه آموزش عالی خصوصی است. در راستای همین رشد علمی، هر ساله شاهد کسب مقام های برتر دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در المپیادهای مختلف جهانی هستیم. امروزه طبق گزارش مجامع علمی بین‌المللی، سرعت پیشرفت علمی در ایران ۱۱ برابر متوسط سرعت جهانی است و این در شرایطی است که برخی دولتهای سلطه‌گر غربی از هر اهرمی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران بهره گرفته و به جنایتکارانه‌ترین روشها از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای دست می‌زنند تا از پیشرفت علمی ایران جلوگیری کنند. برخی از نمونه های این پیشرفت ها به همراه شرح مختصر هر یک به قرار ذیل می باشد.

۱. ساخت نیروگاه بادی - خورشیدی ۵۰ کیلوواتی

محققان جهاد دانشگاهی موفق به طراحی و ساخت نخستین نیروگاه هیبریدی (بادی - خورشیدی) با قابلیت تولید ۵۰ کیلووات (KW) انرژی الکتریکی در روز شدند. این نیروگاه می تواند در هر ساعت ۸ کیلووات انرژی خورشیدی و ۷٫۵ کیلووات انرژی بادی تولید کند. اگر منطقه ای بادخیز نباشد، می توان میزان استفاده از منبع انرژی خورشیدی را افزایش داد و در صورت کم بودن انرژی خورشیدی در منطقه، می توان از انرژی باد استفاده کرد. این نیروگاه دارای ۳۶ پنل خورشیدی از نوع پلی کریستال است که در ۱۲ فریم قرار دارد و هر پنل توانایی تولید ۳۵۰ وات برق در ساعت را دارد.

۲. ساخت خودروی خورشیدی هاوین ۲

خودروی خورشیدی هاوین ۲ تنها خودروی خورشیدی چهار چرخ ایران است که توسط گروه ۱۸ نفره دانشجویان دانشگاه طراحی و ساخته شده است.

این خودروی خورشیدی تک سرنشین، دارای صفحات خورشیدی است که می تواند نور خورشید را جذب و تبدیل به برق کند. این خودرو تا زمانی که نور خورشید وجود دارد، می تواند با حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر به حرکت خود ادامه دهد. اما زمانی که نور خورشید نباشد، می تواند با میانگین سرعت ۹۰ کیلومتر، مسافت ۶۶ کیلومتر را بپیماید.

۳. نخستین سامانه تشخیصی و تصویر برداری کشور

این دستگاه که «پت سی تی» نام دارد، یک دستگاه تصویر برداری تشخیصی غیر تهاجمی است که با نشان دادن تغییرات متابولیسم و عملکرد ضایعه، قادر به تشخیص بیماری است. این دستگاه برای تشخیص بیماریهای بدخیم، ایسکمیک قلبی و بیماریهای مغزی کاربرد دارد و با کمک مواد رادیواکتیو می تواند فعالیت سلولهای سرطانی و بروز بسیاری از بیماریها را در مراحل اولیه تشخیص دهد.

پزشکان اغلب این دستگاه را برای تشخیص و شناسایی سرطان، اندازه گیری تأثیر درمان سرطان و همچنین برای بررسی میزان جریان خون به قلب و تشخیص بیماریهای عروق کرونری (شریان های تغذیه کننده عضله قلب) به کار می برند.

۴. ایران دومین کشور جهان در ساخت مجموعه گداخت لیزری

مجموعه گداخت لیزری به همت متخصصان پلاسما و گداخت هسته ای ایران به نام سیستم لیزری Nd:Glass با خروجی ۱۰۰ ژول طراحی و ساخته شده است که با ساخت آن، دستیابی به فن آوری طراحی و ساخت تارگت های پلیمری و شیشه ای در ایران محقق شده و هم جوشی هسته ای به روش محصورسازی اینرسی به کمک باریکه های لیزر نیز موفقیت چشم گیری به همراه داشته است.

مهمترین کاربردهای سیستم لیزری Nd:Glass دستیابی به طراحی و ساخت راکتور مولد برق از طریق فرآیندهای گداخت هسته ای محصورسازی، اینرسی، دستیابی به لیزرهای پر قدرت و پر انرژی، دستیابی به سوخت دوتریم و تریتیم و سوخت های غیراکتیو تارگت، کاربرهای راهبری و ارتقای تراز قدرت ملی است.

۵. پژوهشگاه رویان

این پژوهشگاه ۲۹ می سال ۱۹۹۱ به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوج های نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری تأسیس شد و در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ به ترتیب به مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید

مثل دست یافت. این پژوهشگاه فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نیز درمانی خود را در قالب ۳ پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان - زیست شناسی و طب رویان - زیست فن آوری جانوری و دو مرکز خدمات تخصصی، مرکز درمان ناباروی - مرکز سلول درمانی با راهبرد «از علم تا کاربرد» انجام می دهد.

۶. کاوش گر پژوهش و حمل موجود زنده

پرتاب کاوش گر پژوهش و بازیابی آن، گام بلندی در راستای نزدیک شدن جمهوری اسلامی ایران به اعزام انسان به فضا به شمار می رود. کاوش گر پژوهش آخرین محموله زیستی حامل دومین میمون فضایی با نام فرگام، توانست پس از طی یک مسیر زیر مداری تا ارتفاع ۱۲۰ کیلومتر، در مدت زمان حدود ۱۵ دقیقه موجود زنده را سالم به زمین بازگرداند و مأمویت خود را به انجام برساند.

از ویژگی های این کاوش گر می توان به استفاده از پرتاب گر با سوخت مایع که به دلیل اعمال سطح شتاب و ارتعاش پایین تر بر محموله زیستی نسبت به پرتاب گره های قبلی جهت مأموریت های حامل موجود زنده، از قابلیت های بالاتری برخوردار است، اشاره کرد.

۷. تولید بزغاله های تراریخته

برای درمان سکتة های قلبی ناشی از ایجاد لخته های خون، تولید پروتئین TPA که توان بالایی در حذف سریع لخته خون دارد، توسط محققان پژوهشگاه رویان تولید شد. برای نیل به این هدف بزرگ، محققان طی تحقیقات دامنہ داری در عرصه شبیه سازی توانستند ضمن تولید انواع دام های شبیه سازی شده، گونه ای بز را به عنوان بهترین گونه جهت تولید دام تراریخته انتخاب کنند که نهایتاً منجر به تولد اولین بزهای تراریخته حاوی ژن فاکتور ۹ انعقادی شد.

در ادامه این پروژه، بزغاله های تراریخته حاوی ژن TPA انسانی در پایگاه تحقیقاتی پژوهشگاه رویان متولد شدند و آزمایش های ژنتیکی موید تراریخته بودن این بزغاله ها بوده است. پروتئین نو ترکیب TPA در درمان سکتة های قلبی و مغزی مورد استفاده قرار می گیرند.

۸. موشک بینا

موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین با سر جنگی بارانی برای انهدام جنگ افزارها و تجهیزات نظامی دشمن توسط وزارت دفاع طراحی و تولید شده و آزمایش آن با موفقیت انجام گرفت که قادر است اهداف مهمی از جمله پل ها، تانک ها، ادوات جنگی و مراکز فرماندهی دشمن را به دقت مورد اصابت قرار دهد.

موشک جدید «بینا» یک موشک هدایت لیزری با قابلیت شلیک از هوا و زمین است. سرعت فوق العاده زیاد در از بین بردن اهداف مورد نظر، نگهداری آسان و قدرت سریع بکارگیری و عملیاتی شدن، گریز از سامانه ضد موشکی دشمن، قابلیت تخریب اهداف گسترده و امکان تخریب چند هدف مجزا از ویژگی های این موشک است.

۹. ایران دومین کشور دست یافته به فن آوری ساخت نانو دارو در جهان

ایران به عنوان دومین کشور در جهان به فن آوری ساخت نانو دارویی (سینادوکسوزوم) دست یافت. با راه اندازی خط تولید سینادوکسوزوم در کشور، این فرآورده در درمان سرطان سینه، تخمدان (در حالت خاص)، «مولتیپل میلوما» - نوعی سرطان خون، و «کاپوسی سارکوما» - نوعی سرطان بافت نرم مورد استفاده قرار می گیرد.

فرم نانو لیپوزومی این دارو در هنگام تزریق با مکانیسم خاصی بصورت اختصاصی به بافت تومور می رسد، لذا ذرات نانویی دارو بدون آسیب زدن به بافت های سالم و طبیعی، تنها وارد بافت تومور می شود. بنابراین هنگامی که بیمار این نانو دارو را مصرف می کند، تأثیر آن در درمان سرطان افزایش و عوارض جانبی آن کاهش می یابد.

۱۰. توسعه فن آوری صلح آمیز هسته ای

ایران با دستیابی به این تکنولوژی از اتکا خود به کشورهای خارجی برای دستیابی به سوخت هسته ای برای نیروگاههای خود کاسته و از سوی دیگر به دنیا ثابت کرده است که به سوخت های فسیلی که روزی به اتمام خواهد رسید، وابسته نیست. دستیابی به سوخت هسته ای این اطمینان را به ایران می دهد که دیگر روزی بدون انرژی نمی ماند و می تواند از تبدیل های مختلف انرژی استفاده کند.

فن آوری صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران بستری برای تولید انرژی و تهیه رادیو داروها محسوب می شود که در بخش کشاورزی و پزشکی کاربرد گسترده ای دارد و به طور کامل بومی است. رادیو داروها به عنوان آخرین راه حل معالجه بیماران صعب العلاج به حساب می آید. بعد از تحریم صدور این داروها به ایران و مشکلات ایجاد شده برای بیماران سرطانی، سازمان انرژی اتمی ایران تهیه این رادیو داروها را در برنامه تحقیقاتی و تولیداتی خود قرار داد و توانست نیاز داخلی کشور را برآورده سازد.

همه دستاوردهای ایران اسلامی را در این ۱۰ مورد یاد شده نمی توان خلاصه کرد، زیرا به تولید برق به روش گداخت هسته ای، توسعه علوم و فن آوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، درمان

دردهای مفصلی با پماد گیاهی سینکامین، ساخت آفت کش از گیاه زیتون تلخ، ساخت نخستین خودروی مکنده تمام اتومانیک از پس مانده های نفتی، ساخت مته های دندانیه ای کاربردی در صنعت نفت، نانو حس گرهای تشخیص سرطان، تألیف ۴۵۵۵ مقاله علمی در سطح بین المللی و ثبت ۱۲ اختراع نانو و دهها دستاورد دیگر می توان ذکر کرد.

این محصولات حاصل تلاش های فرزندان ایران اسلامی و هدایت های مدیریت آن است تا از تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم آن بهره برداری شود. دشمنان بر این باور بودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران توانایی تهیه نیازهای روزمره خود را هم نخواهد داشت، اما پس از ۳۶ سال، امروز شکوفایی ایران اسلامی در لابلای تهاجمات، تحریمها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستیم و امروزه شاهد آنیم که ایران عزیز با ساختن صدها درمانگاه و بیمارستانهای مجهز به دستگاههای پیشرفته و متخصصین زبده ایرانی در علوم پزشکی به یک مرکز پزشکی برای مردمان کشورهای منطقه و مظلومان تبدیل شده و ایران در چشم اندازی بسیار موفق قرار دارد و به امید خدا هر روز قویتر و پیشرفته تر خواهد شد زیرا در مسیری قرار دارد که به تعالی کشور وزندگی مردم توجه خاص می شود.

شفائی - رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - مینسک

۲۸ آپریل ۲۰۱۵